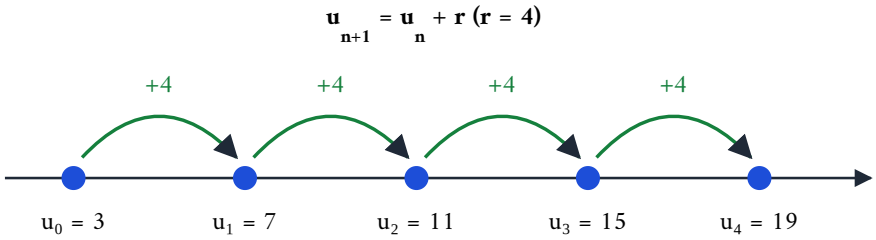
المتتاليات الحسابية

الهدف: أن نتعرف على متتالية حسابية وتعيّن أساسها وحدّها العام، وأن نحسب مجموع حدود متتابعة منها.

الفكرة في سطرين: في المتتالية الحسابية ننتقل من حد إلى الحد الموالي بإضافة العدد نفسه r دائماً. لذلك تكون الحدود متباعدة بمسافات متساوية كدرجات سلّم.



الشكل 1: متتالية حسابية حدها الأول 3 وأساسها 4: قفزات متساوية.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **التعريف:** (u_n) حسابية إذا وُجد عدد ثابت r (**الأساس**) بحيث $u_{n+1} = u_n + r$ لكل n.
2. **إثبات أنها حسابية:** نحسب $u_{n+1} - u_n$ ونبيّن أنه ثابت لا يتعلق بـ n.
3. **الحد العام:** $u_n = u_0 + n \times r$، وبصفة عامة $u_n = u_p + (n - p) \times r$.
4. **اتجاه التغير:** إذا كان $r > 0$ فهي متزايدة، وإذا كان $r < 0$ فهي متناقصة، وإذا كان $r = 0$ فهي ثابتة.
5. **المجموع:** $S = (\text{عدد الحدود}) \times (\text{الحد الأول} + \text{الحد الأخير}) / 2$.
6. **الوسط الحسابي:** ثلاثة أعداد a و b و c حدود متتابعة لمتتالية حسابية إذا كان $a + c = 2b$.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. $u_0 = 3$ و $r = 4$. احسب u_{10}. **الحل:** $u_{10} = 3 + 10 \times 4 = 43$.
2. احسب $S = u_0 + u_1 + \dots + u_{10}$. **الحل:** عدد الحدود 11، إذن $S = 11 \times (3 + 43)/2 = 11 \times 23 = 253$.
3. متتالية حسابية فيها $u_2 = 7$ و $u_5 = 16$. عيّن r و u_0. **الحل:** $u_5 = u_2 + 3r \Leftarrow 16 = 7 + 3r \Leftarrow r = 3$، و $u_0 = u_2 - 2r = 7 - 6 = 1$.

madrasadz.com

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- الخطأ في عدد الحدود: من u_0 إلى u_{10} هناك 11 حداً لا 10.
- استعمال $u_n = u_0 + n \times r$ والحد الأول هو u_1؛ الصحيح $u_n = u_1 + (n - 1) \times r$.
- الاكتفاء بحساب فرقين أو ثلاثة لإثبات أن المتتالية حسابية.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- حسابية ⇐ $u_{n+1} - u_n = r$ ثابت.
- $u_n = u_p + (n - p)r$.
- إشارة r تحدد اتجاه التغير.
- S = عدد الحدود × (الأول + الأخير)/2.

ملخص من منصة مدرسة ديزاد — المزيد من الدروس والتمارين وتحديات PLAY على madrasadz.com

madrasadz.com مدرسة ديزاد